

الزخم الخطي

Linear Momentum



الأستاذ خالد مقدادي

1

التعريف



الزخم الخطي لجسم هو ناتج ضرب كتلة الجسم في سرعته المتجهة.



الأستاذ خالد مقدادي

2

القانون



$$p = mv$$

الأستاذ خالد مقدادي

3

الرموز



- الزخم الخطي p
- الكتلة m
- السرعة المتجهة v

الأستاذ خالد مقدادي

4

الوحدة



$$\text{kg} \cdot \text{m/s}$$

الأستاذ خالد مقدادي

5

ملاحظة



الزخم الخطي كمية متجهة، واتجاهه هو اتجاه السرعة نفسها.



الأستاذ خالد مقدادي

6

يزداد الزخم الخطي بزيادة



- كتلة الجسم kg
- مقدار سرعته
- أو كليهما

الأستاذ خالد مقدادي

7

مقارنة مهمة



- إذا تحركت شاحنة وسيارة بالسرعة نفسها، فالزخم الخطي للشاحنة أكبر لأن كتلتها أكبر.



كتلة أكبر كتلة أصغر

$$p_{\text{شاحنة}} > p_{\text{سيارة}}$$

- إذا تحركت سيارتان متماثلتان، فالسيارة الأسرع تمتلك زخماً أكبر.



زخم أصغر زخم أكبر

$$v_2 > v_1$$

الأستاذ خالد مقدادي

8

ملاحظة امتحانية



يمكن أن يكون مقدار زخم سيارة مساوياً لمقدار زخم شاحنة كتلتها عشرة أضعاف كتلة السيارة إذا كانت سرعة السيارة عشرة أضعاف سرعة الشاحنة.



$$p_{\text{سيارة}} = p_{\text{شاحنة}}$$

الأستاذ خالد مقدادي



الأستاذ خالد مقدادي | فيزياء



الزخم الخطي والقانون الثاني لنيوتن

Linear Momentum and Newton's Second Law



1

مقدمة



لتغيير مقدار الزخم
الخطي أو اتجاهه أو كليهما،
لا بد من التأثير بقوة
في الجسم.



الأستاذ خالد مقدادي

2

القانون الأساسي



$$\sum \vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt}$$

الأستاذ خالد مقدادي

3

كتلة ثابتة



$$\sum \vec{F} = \frac{d(m\vec{v})}{dt}$$

$$\sum \vec{F} = m \frac{d\vec{v}}{dt} = m\vec{a}$$

الأستاذ خالد مقدادي

4

الصيغة الزمنية المتقطعة



$$\sum \vec{F} = \frac{\Delta \vec{p}}{\Delta t}$$

الأستاذ خالد مقدادي

5



المعدل الزمني لتغير
الزخم الخطي لجسم
يساوي القوة المحصلة
المؤثرة فيه.

الأستاذ خالد مقدادي

6

الاتجاه



متجه التغير في الزخم
الخطي يكون دائماً
باتجاه القوة المحصلة.

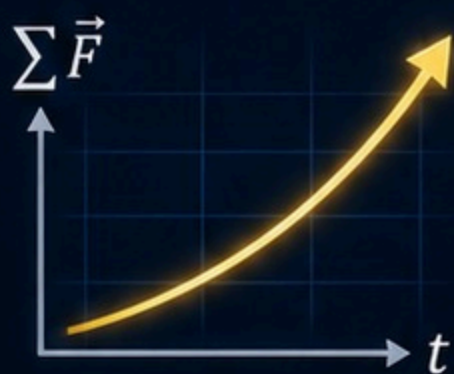


$$\Delta \vec{p} = \vec{p}_2 - \vec{p}_1$$

الأستاذ خالد مقدادي

7

نتائج مباشرة



الأستاذ خالد مقدادي



إذا **زاد** مقدار القوة المحصلة
زاد معدل تغير الزخم.



إذا كان التغير في الزخم ثابتاً
وزاد زمن التأثير، **يقل** مقدار القوة المحصلة.

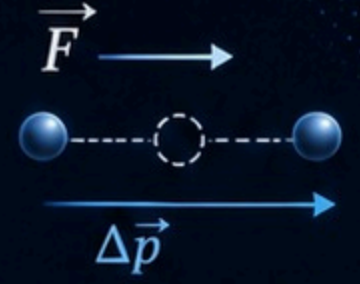
ثابت $\Delta \vec{p}$ 

الأستاذ خالد مقدادي



الدفع

Impulse



الأستاذ خالد مقدادي

1

التعريف



الدفع المؤثر في جسم
هو ناتج ضرب القوة
المحصلة المؤثرة في
الجسم في زمن تأثيرها.

$$\vec{F} \cdot \Delta t = I$$

الأستاذ خالد مقدادي

2

القانون



$$I = \sum \vec{F} \Delta t$$

الأستاذ خالد مقدادي

3

وحدة القياس



$$N \cdot s$$

الأستاذ خالد مقدادي

4

مبرهنة الزخم الخطي – الدفع



$$I = \Delta p$$

$$I = p_f - p_i$$

$$I = mv_f - mv_i$$

الأستاذ خالد مقدادي

5

دفع قوة محصلة مؤثرة
في جسم يساوي التغير في
زخمه الخطي.

الأستاذ خالد مقدادي

6

الاتجاه



الدفع كمية متجهة، ويكون باتجاه
التغير في الزخم الخطي، وهو
اتجاه القوة المحصلة.



الأستاذ خالد مقدادي

7

تكافؤ الوحدات



$$N \cdot s = kg \cdot m/s$$

لأن:

$$N = kg \cdot m/s^2$$

إذن:

$$N \cdot s = kg \cdot m/s$$

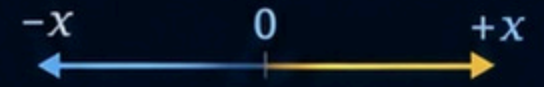
الأستاذ خالد مقدادي

8

ملاحظة



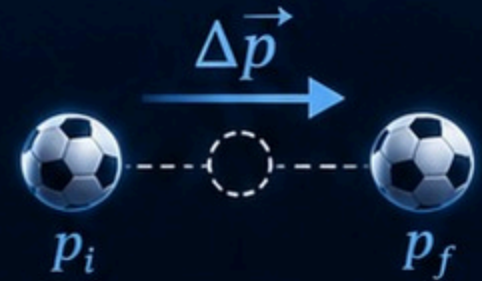
الإشارات مهمة،
وإذا كان الاتجاه
بعكس +x تكون
الإشارة سالبة.



الأستاذ خالد مقدادي



$$= I$$

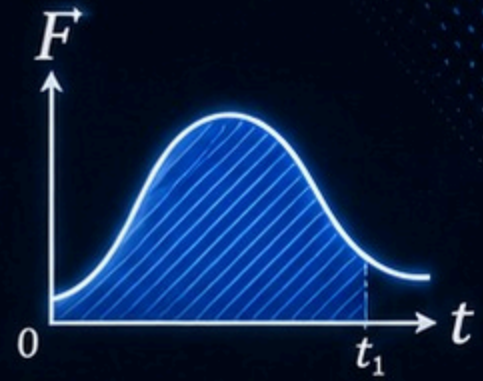


الأستاذ خالد مقدادي | فيزياء



منحنى القوة والزمن والقوة المتوسطة

• Force-Time Graph •



1

تمهيد



إذا كانت القوة متغيرة مع الزمن، يحسب الدفع من المساحة تحت منحنى القوة والزمن.

الأستاذ خالد مقدادي

2

القانون الأساسي



$$I = \text{Area}$$

الأستاذ خالد مقدادي

F (N)

منحنى القوة والزمن



الأستاذ خالد مقدادي

3

قانون الدفع



$$I = \vec{F} \Delta t$$

الأستاذ خالد مقدادي

4

القوة المتوسطة



$$\vec{F} = \frac{I}{\Delta t}$$

الأستاذ خالد مقدادي

5

تعريف القوة المتوسطة



هي القوة المحصلة الثابتة التي لو أثرت في الجسم خلال الفترة الزمنية نفسها لأحدثت الدفع نفسه الذي تحدثه القوة المتغيرة.

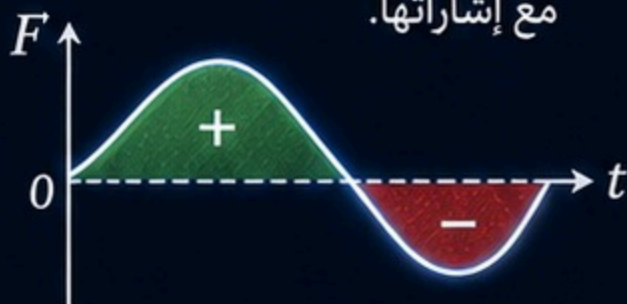
الأستاذ خالد مقدادي

6

المساحات



+ المساحة فوق محور الزمن موجبة.
- المساحة تحت محور الزمن سالبة.
• الدفع الكلي = مجموع المساحات مع إشاراتها.



الأستاذ خالد مقدادي

7

قاعدتان مهمتان



1 عند ثبات القوة المحصلة: **يزداد** التغير في الزخم بزيادة زمن تأثير القوة.

2 عند ثبات التغير في الزخم: تتناسب القوة المحصلة **عكسياً** مع زمن التأثير.

الأستاذ خالد مقدادي

8

تطبيق



يثني المظلي رجليه عند ملامسة الأرض ليزيد زمن التوقف، فتقل القوة المؤثرة فيه.

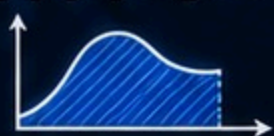


قوة كبيرة زمن قصير

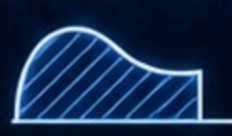
الأستاذ خالد مقدادي

قوة أصغر زمن أطول

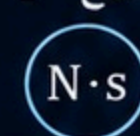
منحنى القوة والزمن



المساحة تحت المنحنى



الدفع I

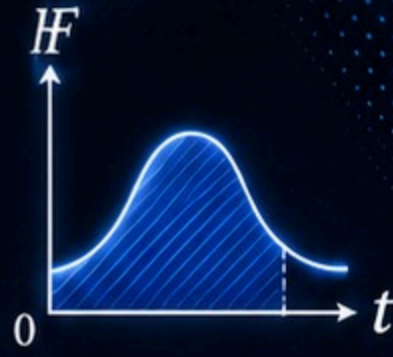
 Δp التغير في الزخم

الأستاذ خالد مقدادي | فيزياء



أمثلة على الزخم والدفع

Worked Examples



1 مثال الصندوق في الشاحنة



الأستاذ خالد مقدادي

المعطيات:

- $m = 100 \text{ kg}$
- $v_i = 20 \text{ m/s}$
- $v_f = 0$
- $\Delta t = 5.0 \text{ s}$

الحسابات:

$$p_i = mv_i = 100 \times 20 = 2.0 \times 10^3 \text{ kg}\cdot\text{m/s}$$

$$I = \Delta p = p_f - p_i = 0 - 2.0 \times 10^3 = -2.0 \times 10^3 \text{ kg}\cdot\text{m/s}$$

$$F = \frac{\Delta p}{\Delta t} = \frac{-2.0 \times 10^3}{5.0} = -4.0 \times 10^2 \text{ N}$$

الأستاذ خالد مقدادي

2 مثال كرة القدم



الأستاذ خالد مقدادي

المعطيات:

- $m = 0.450 \text{ kg}$
- $v_i = 0$
- $v_f = 30.0 \text{ m/s}$
- $F = 135 \text{ N}$

الحسابات:

$$p_f = mv_f = 0.450 \times 30.0 = 13.5 \text{ kg}\cdot\text{m/s}$$

$$\Delta t = \frac{\Delta p}{F} = \frac{13.5}{135} = 0.10 \text{ s}$$

$$I = \Delta p = 13.5 \text{ N}\cdot\text{s}$$

الأستاذ خالد مقدادي

3 مثال منحنى القوة والزمن



الأستاذ خالد مقدادي

إذا كان:

- $I = 16 \text{ kg}\cdot\text{m/s}$
- $m = 4 \text{ kg}$

إذن:

$$I = mv_f - mv_i$$

$$16 = 4v_f$$

$$v_f = 4 \text{ m/s}$$

والقوة المتوسطة:

$$\bar{F} = \frac{16}{14} = 1.1 \text{ N}$$

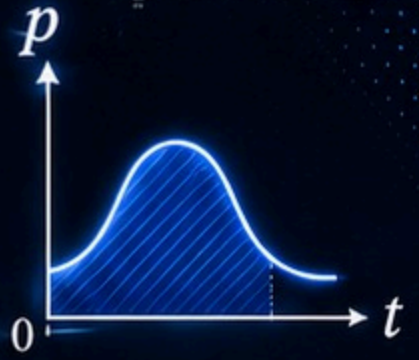
الأستاذ خالد مقدادي





حفظ الزخم الخطي

Conservation of Linear Momentum



1

تعريف النظام المعزول



هو النظام الذي تكون القوة المحصلة الخارجية المؤثرة فيه صفراً، وتكون القوى المؤثرة فيه قوى داخلية فقط.

الأستاذ خالد مقدادي

2

متى نهمل القوى الخارجية؟

عندما تكون صغيرة جداً مقارنة بالقوى الداخلية المتبادلة بين الأجسام أثناء التصادم.



الأستاذ خالد مقدادي

3

القانون الثالث لنيوتن أثناء التصادم

$$F_{AB} = -F_{BA}$$

»

4

$$F_{AB} \Delta t = -F_{BA} \Delta t$$

5

$$I_{AB} = -I_{BA}$$

»

6

$$\Delta p_B = -\Delta p_A$$



قانون حفظ الزخم الخطي

عندما يتفاعل جسمان أو أكثر في نظام معزول، يبقى الزخم الخطي الكلي للنظام ثابتاً.



الأستاذ خالد مقدادي

القانون العام



$$\sum p_i = \sum p_f$$

لجسمين



$$m_A v_{Ai} + m_B v_{Bi} = m_A v_{Af} + m_B v_{Bf}$$



ملاحظة مهمة

الزخم الكلي للنظام محفوظ، وليس شرطاً أن يبقى زخم كل جسم منفرد محفوظاً.



الأستاذ خالد مقدادي



تجارب وملاحظات حفظ الزخم

Experimental Notes



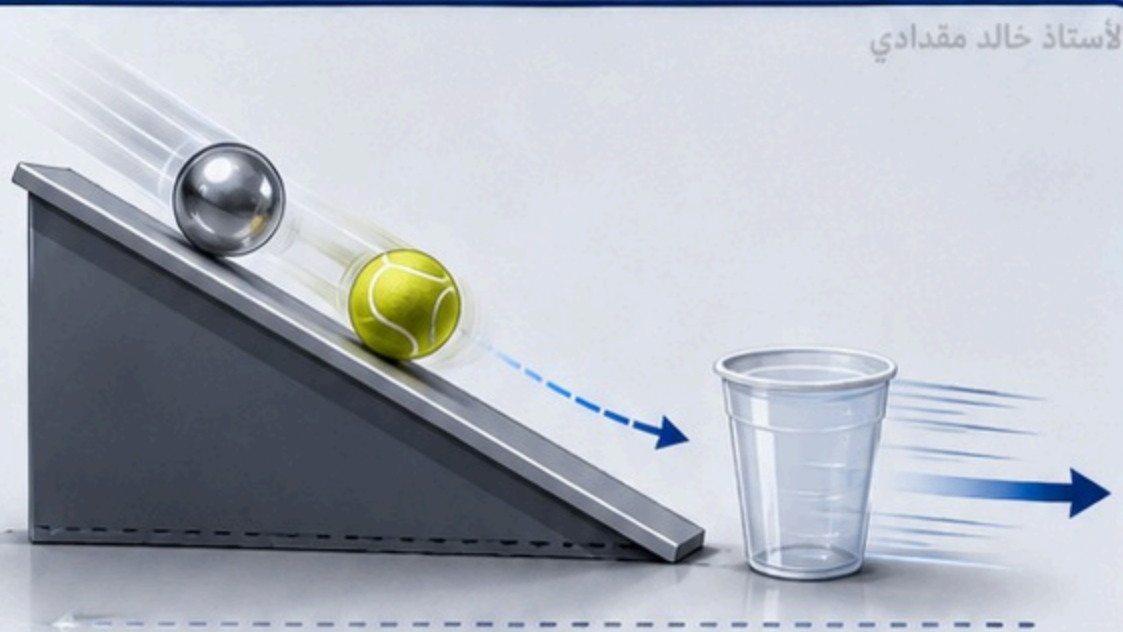
1 التجربة الاستهلالية

- كرة زجاجية أو فلزية وكرة تنس تتحركان على مستوى مائل وتصطدمان بكوب بلاستيكي. العوامل التي تحدد تأثير الجسم المتحرك عند التصادم:

- 1 كتلة الجسم
- 2 سرعته المتجهة
- 3 أي زخمه الخطي

الاستنتاج:

كلما زادت كتلة الكرة أو زادت سرعتها، زاد تأثيرها في الكوب، وزادت المسافة التي يتحركها.



الأستاذ خالد مقدادي

2 تجربة حفظ الزخم بالمدرج الهوائي

- 1 تتحرك عربة A باتجاه عربة B الساكنة.

- 2 تحسب السرعات من العلاقة:

$$v = \frac{S}{\Delta t}$$

- 3 ثم يحسب زخم كل عربة:

$$p = mv$$

- 4 ثم يحسب:

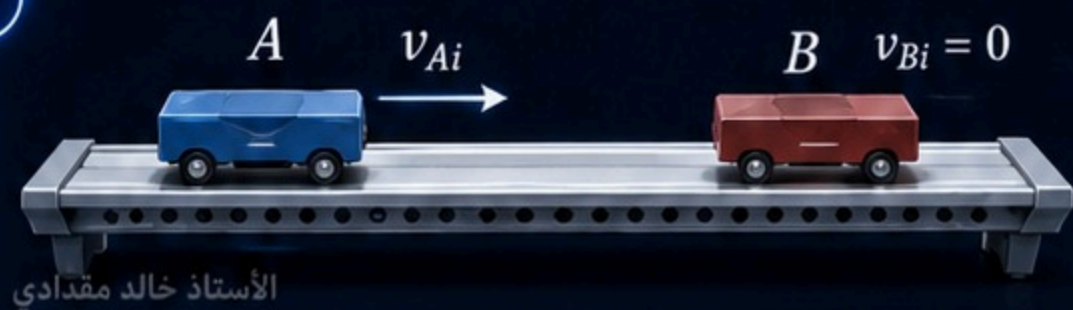
$$P_{total,i} , P_{total,f}$$

- 5 الزخم الخطي الكلي لنظام العريبتين قبل التصادم يساوي الزخم الخطي الكلي بعد التصادم.

الاستنتاج:



الأستاذ خالد مقدادي



الأستاذ خالد مقدادي

مثال

المعطيات:

- $m_A = 1.0 \text{ kg}$
- $v_{Ai} = 4.0 \text{ m/s}$
- $m_B = 2.0 \text{ kg}$
- $v_{Bi} = 0$
- $v_{Bf} = 1.5 \text{ m/s}$

الحل:

$$1(4) + 2(0) = 1(v_{Af}) + 2(1.5)$$

$$4 = v_{Af} + 3$$

$$v_{Af} = 1.0 \text{ m/s}$$

قبل التصادم

ملخص بصري

بعد التصادم

 $P_{total,i}$  $P_{total,f}$

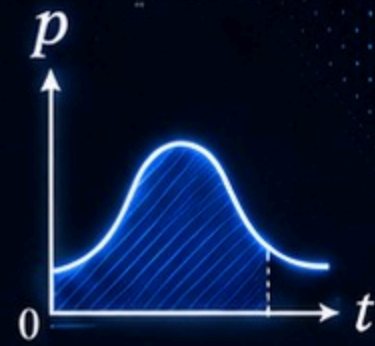
قانون حفظ الزخم الخطي

$$P_{total,i} = P_{total,f}$$



الطاقة الحركية والزخم في الأنظمة المعزولة

Kinetic Energy and Momentum



1 تعريف:

الجسم المتحرك يمتلك
طاقة حركة انتقالية.



الأستاذ خالد مقدادي

2 قانون

$$KE = \frac{1}{2} mv^2$$



الأستاذ خالد مقدادي

3 في الأنظمة المعزولة

- الزخم الخطي محفوظ دائماً.
- الطاقة الحركية ليست محفوظة دائماً.



الأستاذ خالد مقدادي

4 النوع الأول

تفكك أو انفجار جسم إلى جسمين
مثل: إطلاق قذيفة من مدفع،
أو انفصال صاروخ إلى جزأين.



الأستاذ خالد مقدادي

5 إطلاق قذيفة من مدفع ساكن

قبل الإطلاق:

$$p_i = 0$$

بعد الإطلاق:

$$m_A v_{Af} + m_B v_{Bf} = 0$$



القذيفة تتحرك جاهد، المدفع يرتد بالاتجاه المعاكس.

6 مثال

- $m_A = 2.0 \times 10^3 \text{ kg}$
- $m_B = 50.0 \text{ kg}$
- $v_{Bf} = 1.2 \times 10^2 \text{ m/s}$

$$0 = m_A v_{Af} + m_B v_{Bf}$$

$$v_{Af} = -\frac{m_B v_{Bf}}{m_A}$$

$$v_{Af} = -\frac{(50.0)(1.2 \times 10^2)}{2.0 \times 10^3}$$

$$v_{Af} = -3.0 \text{ m/s}$$

إذن المدفع يرتد بسرعة

$$3.0 \text{ m/s} \text{ باتجاه } -x$$

الدفع الذي تؤثر به القذيفة
في المدفع:

$$I = -6.0 \times 10^3 \text{ kg} \cdot \text{m/s}$$



الأستاذ خالد مقدادي

7



الطاقة الحركية في الانفجار لا تكون محفوظة، وتزداد بعد الانفجار،
ومصدر الزيادة هو الطاقة الناتجة من الانفجار نفسه.



انفصال جسم متحرك والتصادمات

• Separation and Collisions •



1

i

إذا كان الجسم متحركًا قبل الانقسام، يبقى الزخم محفوظًا.

الأستاذ خالد مقدادي

2

قانون حفظ الزخم في حالة انفصال جسم متحرك

$$(m_A + m_B)v_i = m_A v_{Af} + m_B v_{Bf}$$



الأستاذ خالد مقدادي

3

مثال: رائد الفضاء

- $m_A = 80 \text{ kg}$
- $m_B = 40 \text{ kg}$
- $v_i = 6 \text{ m/s}$
- $v_{Bf} = 21 \text{ m/s}$

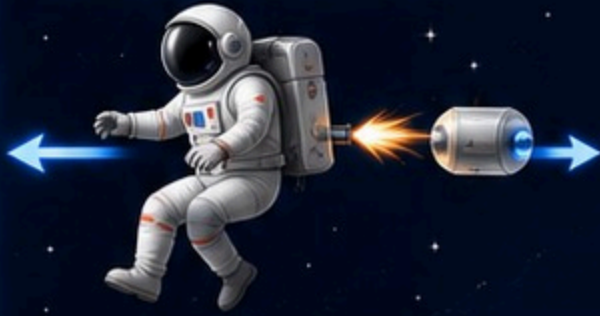
$$(80 + 40)(6) = 80v_{Af} + 40(21)$$

$$720 = 80v_{Af} + 840$$

$$80v_{Af} = -120$$

$$v_{Af} = -1.5 \text{ m/s}$$

النتيجة: رائد الفضاء يتحرك
عكس اتجاه حركته قبل الانفصال.



الأستاذ خالد مقدادي

4

التغير في الطاقة الحركية

$$\Delta KE = KE_f - KE_i$$

وتزداد طاقة الحركة بسبب
الطاقة الداخلية المبذولة
أثناء قذف الجسم.



الأستاذ خالد مقدادي

5

تعريف التصادم

التصادم هو حدث يقترب فيه جسمان
أحدهما من الآخر، فيؤثر كل منهما
في الآخر بقوة.



الأستاذ خالد مقدادي

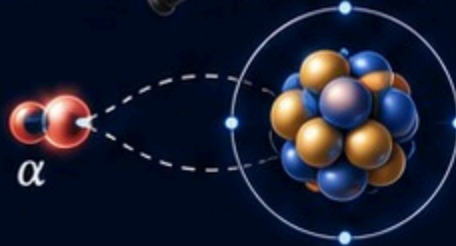
6

أنواع التصادم من حيث التلامس

- تصادم بتلامس مباشر،
مثل كرة تضرب مضربًا.



- تصادم دون تلامس مباشر،
مثل جسيم ألفا مع نواة الذهب.



الأستاذ خالد مقدادي

7

بطاقة ختامية

في جميع التصادمات المعزولة:

$$\sum p_i = \sum p_f$$

لكن الطاقة الحركية قد تساوي
أو لا تساوي قبل وبعد التصادم.



قبل التصادم



بعد التصادم



التصادم المرن

— Elastic Collision —



1

التعريف



التصادم المرن هو التصادم الذي تكون فيه الطاقة الحركية للنظام محفوظة.

الأستاذ خالد مقدادي

2

بطاقة قوانين رئيسية



$$\sum KE_i = \sum KE_f$$

$$\sum p_i = \sum p_f$$

الأستاذ خالد مقدادي

3

قانون حفظ الزخم لجسمين



$$m_A v_{Ai} + m_B v_{Bi} = m_A v_{Af} + m_B v_{Bf}$$

الأستاذ خالد مقدادي

4

قانون حفظ الطاقة الحركية



$$\frac{1}{2} m_A v_{Ai}^2 + \frac{1}{2} m_B v_{Bi}^2 = \frac{1}{2} m_A v_{Af}^2 + \frac{1}{2} m_B v_{Bf}^2$$

الأستاذ خالد مقدادي

5

العلاقة الخاصة بالتصادم المرن في بعد واحد

$$v_{Ai} + v_{Af} = v_{Bi} + v_{Bf}$$

الأستاذ خالد مقدادي

6

مثال: كرتي بلياردو متماثلتين

- $m_A = m_B$
- $v_{Ai} = 2 \text{ m/s}$
- $v_{Bi} = 0$



في التصادم المرن
رأساً برأس:

- $v_{Af} = 0$
- $v_{Bf} = 2 \text{ m/s}$

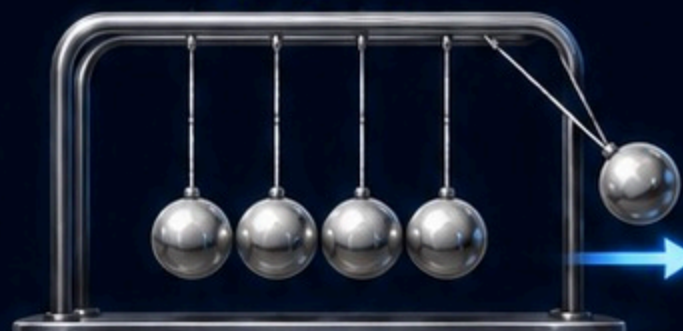
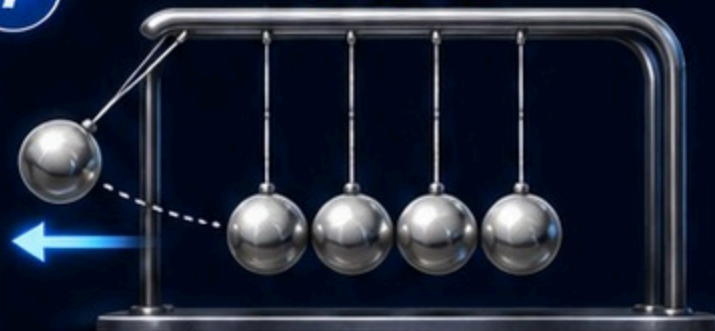
أي أن الكرة A تسكن، والكرة B تكتسب سرعة A الابتدائية.

الأستاذ خالد مقدادي

7

كرات الإطلاق

بعد الإطلاق



عند سحب كرة خارجية وإفلاتها، تنتقل الحركة والزخم والطاقة إلى الكرة الخارجية في الجهة الأخرى.

الأستاذ خالد مقدادي



التصادم غير المرن وعديم المرونة

Inelastic and Perfectly Inelastic Collision



1 التصادم غير المرن

1

تعريف



التصادم غير المرن هو التصادم الذي لا تكون فيه الطاقة الحركية محفوظة.

الأستاذ خالد مقدادي

2

القوانين



$$\sum KE_i \neq \sum KE_f$$

لكن:

$$\sum p_i = \sum p_f$$

الأستاذ خالد مقدادي

3

سبب نقصان الطاقة الحركية

يتحول جزء منها إلى طاقة صوتية أو حرارية أو تشوه في الأجسام.



صوتية



حرارية



تشوه

الأستاذ خالد مقدادي

4

ملاحظة مهمة

عدم التحام الجسمين بعد التصادم لا يعني أن التصادم مرن.



الأستاذ خالد مقدادي

2 التصادم عديم المرونة

1

تعريف



حالة خاصة من التصادم غير المرن، تلتحم فيها الأجسام بعد التصادم وتتحرك كجسم واحد.

الأستاذ خالد مقدادي

2

القانون



$$m_A v_{Ai} + m_B v_{Bi} = (m_A + m_B) v_f$$

الأستاذ خالد مقدادي

3

ومنها

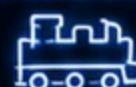


$$v_f = \frac{m_A v_{Ai} + m_B v_{Bi}}{m_A + m_B}$$

الأستاذ خالد مقدادي

3

مثال عربتي قطار

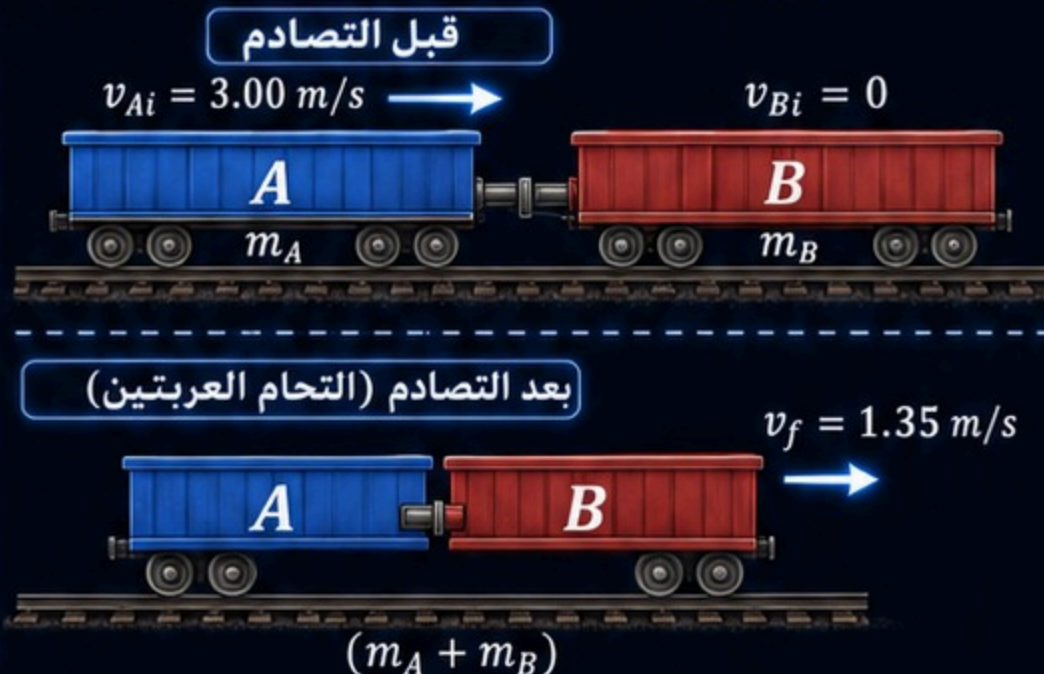


المعطيات



- $m_A = 1.80 \times 10^3 \text{ kg}$
- $m_B = 2.20 \times 10^3 \text{ kg}$
- $v_{Ai} = 3.00 \text{ m/s}$
- $v_{Bi} = 0$
- $v_f = 1.35 \text{ m/s}$

الأستاذ خالد مقدادي



☆ النتيجة

هذا تصادم عديم المرونة لأن العربتين التحتما معاً، والطاقة الحركية غير محفوظة.



الأستاذ خالد مقدادي

تطبيقات السلامة



استخدام مبادئ الزخم والتصادم في حماية الأرواح
تطبيقات فيزيائية حقيقية ... نحو حياة أكثر أماناً

1 مناطق الانهيار

تَشوّه تدريجياً ويمتص جزءاً
من الطاقة الحركية، وتزيد
زمن التصادم، فتقل القوة
المؤثرة على الركاب.



3 الوسائد الهوائية

تتَنفَخ عند التصادم، تزيد
زمن تغير السرعة، وتوزع
القوة على مساحة أكبر
من الجسم.



2 حزام الأمان

بثبت الراكب ويزيد زمن
تغير السرعة، فتقل القوة
المؤثرة على الجسم.



4 مساند الرأس

تجعل الرأس يتحرك مع
الجسم عند التصادم من
الخلف، فتقل إصابات
الرقبة.



أفكار امتحانية

- إذا انعكس اتجاه حركة جسم مع بقاء مقدار سرعته نفسه :
 $|\Delta p| = 2mv$
- في التصادم المرن: الزخم والطاقة الحركية محفوظان.

- في التصادم غير المرن: الزخم محفوظ والطاقة الحركية غير محفوظة.
- في التصادم عديم المرونة: الأجسام تلتصق وتتحرك بسرعة مشتركة.
- في الانفجارات والانفصالات: الزخم محفوظ، والطاقة الحركية غالباً تزداد.